

OLIMPIADA LA BIOLOGIE
etapa raională/municipală, 03 februarie 2019, Clasa a XI-a

Timp de lucru: 240 minute

Mult succes!

Stimați participanți! Proba de concurs conține două tipuri de teste.

Testul A este alcătuit după principiul compliment simplu. La fiecare întrebare sunt prezentate variante de răspunsuri, dintre care **îl alegeți pe cel corect**. Litera răspunsului corect o **vopsiți** în Foaia de răspunsuri. Fiți atenți! **Nu se admit rectificări! Nu se admit mai multe litere vopsite!** Fiecare item valorează un punct. Pentru maculator puteți folosi spațiile libere din test. **Pentru verificare prezentați doar Foaia de răspunsuri!**

Testul B conține diferite tipuri de itemi. Valoarea fiecărui item este diferită. Răspundeți corect la fiecare întrebare.

Foaia de răspunsuri se completează **numai cu pixul cu cerneală albastră sau violetă și nu trebuie să conțină nici un semn auxiliar!** Foile ce nu corespund cerințelor pot fi respinse de către Juriu.

TEST A

1. Fibra musculară striată are formă:

- a) stelată;
- b) cilindrică;
- c) cubică;
- d) fusiformă.

2. Dimensiunea celulară a hematiei este de:

- a) ~ 20-30 microni;
- b) ~ 7,5 microni;
- c) ~ 150-220 microni;
- d) ~ 1-15 cm.

3. Proteinele membranare extrinseci sunt:

- a) hidrofile;
- b) hidrofobe;
- c) transportatoare;
- d) citoplasmatiche.

4. Nu este formă de transport vezicular:

- a) pinocitoza;
- b) fagocitoza;
- c) exocitoza;
- d) osmoza.

5. Reticulul endoplasmatic rugos are rol în:

- a) sinteza ATP;
- b) sinteza lipidelor;
- c) metabolismul glicogenului;
- d) sinteza proteică.

6. Fibra musculară striată scheletică este:

- a) mononucleată;
- b) binucleată;
- c) polinucleată;
- d) anucleată.

7. Porțiunile bicatenare se întâlnesc la:

- a) ARN mesager;
- b) ARN de transfer;
- c) ARN ribozomal;
- d) ARN de reglare.

8. Nu este epiteliu glandular epiteliul:

- a) exocrin;

- b) endocrin;
- c) mixt;
- d) senzorial.

9. Epiteliul cubic unistratificat este întâlnit:

- a) în alveolele pulmonare;
- b) pe fața anterioară a cristalinului;
- c) în endometru;
- d) în trahee.

10. Uroteliul intră în structura:

- a) căilor renale;
- b) canalelor glandelor sudoripare;
- c) foliculilor ovarieni;
- d) uretrei masculine.

11. Glande holocrine sunt:

- a) glandele salivare;
- b) glandele sudoripare;
- c) glandele mamare;
- d) glandele sebacee.

12. Singurele epitelii vascularizate sunt:

- a) epiteliile glandelor endocrine;
- b) epiteliile glandelor exocrine;
- c) epiteliile senzoriale;
- d) epiteliile de acoperire.

13. Nu este glandă mixtă:

- a) pancreasul;
- b) testiculul;
- c) ovarul;
- d) tiroida.

14. Cea mai mare celulă liberă din țesutul conjunctiv este:

- a) monocitul;
- b) neutrofilul;
- c) mastocitul;
- d) eozinofilul.

15. Melanocitele produc melanina tot timpul vieții în:

- a) retină;
- b) epidermă;
- c) iris;
- d) coroidă.

16. Fibrele musculare albe:

- a) prezintă contracții rapide, puternice, de scurtă durată;
- b) au un conținut redus de glicogen;
- c) au un conținut ridicat de mioglobină;
- d) prezintă contracții lente, puternice, de lungă durată.

17. Țesutul muscular striat cardiac:

- a) nu se regenerează;
- b) nu conține un număr mare de mitocondrii;
- c) nu conține o cantitate mare de glicogen;
- d) nu conține o cantitate mare de mioglobină.

18. Țesutul nervos are origine:

- a) endodermică;
- b) mezodermică;
- c) ectodermică;
- d) hipodermică.

19. Celulele Purkinje sunt:

- a) piriforme;
- b) fusiforme;
- c) piramidale;
- d) stelate.

20. Pentru hipotalamus sunt caracteristici neuronii:

- a) senzitivi;
- b) motori;
- c) intercalari;
- d) secretori.

21. La neuronul adult lipsește:

- a) complexul Golgi;
- b) centrozomul;
- c) reticulul endoplasmatic neted;
- d) corpusculul Nissl.

22. Transmiterea impulsului nervos de la un neuron la altul se realizează prin:

- a) dendrite;
- b) corp neuronal;
- c) axon;
- d) sinapsă.

23. Nu este mediator chimic din veziculele sinaptice:

- a) acetilcolina;
- b) serotonina;
- c) glicina;
- d) tripsina.

24. În componența sistemului nervos central intră:

- a) ganglionii nervoși;
- b) nervii spinali și cranieni;
- c) plexurile nervoase;
- d) măduva spinării.

25. Reflex somatic este cel:

- a) rotulian;
- b) pupilodilatator;
- c) cardioaccelerator;
- d) sexual.

26. Trunchiul cerebral conține:

- a) doar substanță albă;
- b) doar substanță cenușie;
- c) doar substanță reticulată;
- d) toate cele 3 tipuri de substanțe nervoase (a, b și c).

27. În mezencefal se află:

- a) centrii reflexelor digestive motorii;
- b) centrii reflexelor respiratorii;
- c) centrii reflexelor cardiovasculare;
- d) centrul reflexelor statice și statokinetice.

28. Extirparea arhicerebelului determină:

- a) accentuarea reflexelor osteotendinoase;
- b) pierderea echilibrului;
- c) pierderea capacității de a executa mișcări fine;
- d) apariția unor tulburări de mers.

29. Reflexul condiționat:

- a) este înnăscut;
- b) caracterizează specia;
- c) este permanent;
- d) este individual.

- 30. Receptorii cutanați pentru sensibilitatea tactilă fină sunt corpusculii:**
- a) Vater-Pacini;
 - b) Golgi-Mazzoni;
 - c) Meissner;
 - d) Ruffini.
- 31. Nu este defect al vederii:**
- a) hipermetropia;
 - b) astigmatismul;
 - c) prezbitismul;
 - d) emetropia.
- 32. Hipertiroidia determină:**
- a) nanismul tiroidian;
 - b) mixedemul;
 - c) cretinismul;
 - d) boala Basedow-Graves.
- 33. Parathormonul este un polipeptid care determină:**
- a) scăderea calcemiei;
 - b) creșterea fosfatemiei;
 - c) inhibarea absorbției intestinale a calciului;
 - d) scăderea eliminării calciului pe cale renală.
- 34. Hormon medulosuprarenal este:**
- a) prednizonul;
 - b) aldosteronul;
 - c) epinefrina (adrenalina);
 - d) cortizolul.
- 35. Hiposecreția de aldosteron determină apariția:**
- a) bolii Conn;
 - b) bolii Addison;
 - c) sindromului Cushing;
 - d) sindromului androgenital.
- 36. Glucagonul:**
- a) are efect hipoglicemiant;
 - b) stimulează lipoliza;
 - c) inhibă proteoliza hepatică;
 - d) micșorează forța de contracție miocardică.
- 37. Hipersecreția de insulină determină apariția:**
- a) diabetului zaharat;
 - b) glucozuriei;
 - c) poliuriei;
 - d) hipoglicemiei.
- 38. Pulpa dentară Nu conține:**
- a) smalț;
 - b) vase sangvine;
 - c) nervi;
 - d) țesut conjunctiv.
- 39. Indicați enzima digestivă care Nu se găsește în compoziția sucului gastric:**
- a) pepsina;
 - b) lipaza;
 - c) labfermentul;
 - d) chimotripsina.
- 40. Efect inhibitor asupra motilității intestinului îl are:**
- a) gastrina;
 - b) noradrenalina;
 - c) serotonina;

d) prostaglandinele.

41. Sunt leucocite agranulare:

- a) neutrofilele;
- b) limfocitele;
- c) eozinofilele;
- d) bazofilele.

42. Pot dona sânge la toate grupele posesorii grupei sangvine:

- a) O;
- b) A;
- c) B;
- d) AB.

43. Învelișul inimii este reprezentat de:

- a) epicard;
- b) miocard;
- c) endocard;
- d) pericard.

44. Acetilcolina are efect:

- a) stimulator asupra inimii;
- b) stimulator asupra vaselor sangvine;
- c) vasoconstrictor asupra arteriolelor;
- d) dilatator asupra arterelor mici și efect inhibitor asupra cordului.

45. Zona medulară a parenchimului renal cuprinde:

- a) corpusculii renali;
- b) piramidele renale Malpighi;
- c) tubii nefronali proximali;
- d) tubii nefronali distali.

46. Boala beri-beri este provocată de deficiența:

- a) tiaminei;
- b) riboflavinei;
- c) niacinei;
- d) acidului pantotenic.

47. Rahitismul la copii este provocat de deficiența:

- a) acidului ascorbic;
- b) retinolului;
- c) calciferolului;
- d) tocoferolului.

48. Principalul cation din lichidele extracelulare este cel de:

- a) Ca;
- b) Na;
- c) K;
- d) Mg.

49. Progesteronul:

- a) determină proliferarea mucoasei uterine;
- b) pregătește glandele mamare pentru lactație;
- c) determină creșterea foliculilor ovarieni;
- d) determină apariția caracterelor sexuale secundare în perioada pubertății.

50. Hormonii androgeni sunt secretați de:

- a) tubii seminiferi;
- b) celulele Sertoli;
- c) celulele germinale;
- d) celulele interstițiale Leydig.

TEST B

1. (10 puncte) Asociați structurile din partea stângă cu noțiunile corespunzătoare din partea dreaptă. Înscrieți cifrele corecte în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.

a) Oase lungi _____	1. femur
b) Oase plate _____	2. mandibulă
c) Oase scurte _____	3. os frontal
d) Oase neregulate _____	4. os sfenoid
e) Oase pneumatice _____	5. oase tarsiene
	6. fibulă
	7. os etmoid
	8. stern
	9. oase carpiene
	10. os parietal

2. (10 puncte) Analizați afirmațiile prezentate și notați în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri litera „A” (adevărat), acolo unde afirmațiile sunt corecte și litera „F” (fals), unde acestea sunt incorecte.

1.	Mușchii intercostali externi sunt mușchi expiratori.	A	F
2.	Bila conține enzime digestive.	A	F
3.	Miocardul nu efectuează contracție tetanică.	A	F
4.	Hipersecreția hormonului somatotrop după pubertate determină gigantismul.	A	F
5.	Hipoglicemia stimulează secreția hormonului somatotrop.	A	F
6.	Prolactina stimulează producerea gonadotropinelor.	A	F
7.	Somnul este un factor stimulator pentru producerea de prolactină.	A	F
8.	Hormonul luteinizant (LH) inhibă secreția de testosteron.	A	F
9.	Hipersecreția de vasopresină determină scăderea tensiunii arteriale.	A	F
10.	Oxitocina stimulează contracțiile musculaturii uterului în timpul travaliului.	A	F

3. (10 puncte) Analizați afirmațiile prezentate și notați în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri litera „A” (adevărat), acolo unde afirmațiile sunt corecte și litera „F” (fals), unde acestea sunt incorecte.

1.	La baza activității nervoase superioare stau reflexele necondiționate, elaborate pe baza reflexelor condiționate.	A	F
2.	O înlănțuire de reflexe condiționate formează un instinct.	A	F
3.	Dilatarea pupilei reprezintă un efect al acțiunii sistemului nervos vegetativ simpatic.	A	F
4.	Scăderea frecvenței cardiace este un efect al acțiunii sistemului nervos vegetativ parasimpatic.	A	F
5.	Epidermul este vascularizat.	A	F
6.	Cheratinocitele produc melanina.	A	F
7.	Dermul este un țesut conjunctiv dens.	A	F
8.	Glandele mamare reprezintă anexe ale pielii.	A	F
9.	Celulele cu conuri conțin iodopsina.	A	F
10.	<i>Fovea centralis</i> reprezintă zona de acuitate vizuală minimă.	A	F

4. (10 puncte) Asociați tipurile de sistem nervos vegetativ din partea stângă cu funcțiile corespunzătoare din partea dreaptă. Înscrieți cifrele corecte în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.

a) Sistemul nervos vegetativ simpatic _____	1.secreția redusă de salivă vâscoasă 2.scăderea cantității de bilă eliberată 3.secreția abundentă de salivă apoasă 4.contrakția vezicii urinare
b) Sistemul nervos vegetativ parasimpatic _____	5.relaxarea bronhiilor 6.creșterea tonusului și a motilității gastrice și intestinale 7.vasoconstricția vaselor tegumentare 8.relaxarea vezicii urinare 9.stimularea gluconeogenezei hepatice 10.diminuarea tonusului și a motilității gastrice și intestinale

5. (10 puncte) Asociați grupele de hormoni din partea stângă cu noțiunile corespunzătoare din partea dreaptă. Înscrieți cifrele corecte în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.

a) Hormoni steroizi _____	1.cortizol 2.insulina 3.calcitonina 4.estrogeni 5.progesteron 6.tiroxina 7.hormonul somatotrop 8.prolactina 9.testosteron 10.adrenalina
b) Hormoni non-steroidi _____	